Tweedegraadsfuncties

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Top en symmetrieas

Vul de tabel aan.

1.

functie	dal of berg	top	symmetrieas
$2(x+3)^2-1$			
$-(x-4)^2+6$			
$x^2+8x+10$			
$-x^2+2x+3$			

2 Nulwaarden en bereik

Vul in.

2. Vul in.

a) nulwaarden van $f(x) = -3(x+2)(x-6)$ _____

b) x-coördinaat van de top van die functie _____

c) snijpunt met de y-as van $2x^2 - 5x - 3$ _____

d) bereik van $f(x) = (x+1)^2 - 4$ _____

e) aantal nulwaarden van $f(x) = -(x-2)^2 - 1$ _____

3. Schrijf $(x+3)^2 - 4$ in de vorm $ax^2 + bx + c$. _____

3 Transformaties

Schrijf het voorschrift dat je krijgt uit $f(x) = x^2$.

4. Vul in.

a) 4 naar links _____ b) 2 naar beneden _____

c) spiegelen rond de x-as, dan 1 naar rechts _____

d) verticaal uitrekken met factor 3, dan 5 naar boven _____

5. Beschrijf de transformaties van x^2 naar $g(x) = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 2$.

_____

_____

4 Een voorschrift opstellen

Schrijf je werkwijze op.

6. Top $(2, -3)$, door $(0, 5)$. _____

7. Nulwaarden -1 en 5, door $(2, 18)$. _____

5 Toepassingen

Schrijf je berekening op.

8. Een kogel volgt $h(x) = -0{,}1x^2 + 2x + 1{,}5$. Op welke afstand is hij het hoogst, en hoe hoog?

_____

9. Met 60 m hek zet je een rechthoek af: $A(x) = x(30 - x)$. Grootste oppervlakte?

_____

10. Omzet $O(p) = -2p^2 + 120p$. Bij welke prijs is de omzet het grootst, en hoeveel is ze dan?

_____

6 Juist of fout?

Kruis aan.

11. De parabool $5x^2$ is breder dan x^2.

○ waar ○ niet waar

12. $x^2 - 10x + 25$ raakt de x-as in één punt.

○ waar ○ niet waar

13. De top van $(x + 6)^2$ ligt 6 eenheden rechts van die van x^2.

○ waar ○ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Top en symmetrieas

1 dal, $(-3, -1)$, $x = -3$ · berg, $(4, 6)$, $x = 4$ · dal, $(-4, -6)$, $x = -4$ · berg, $(1, 4)$, $x = 1$

2. Nulwaarden en bereik

2 a) -2 en 6 · b) 2 · c) $(0, -3)$ · d) $[-4, +\infty[$ · e) geen

3 $x^2 + 6x + 5$

3. Transformaties

4 a) $(x + 4)^2$ · b) $x^2 - 2$ · c) $-(x - 1)^2$ · d) $3x^2 + 5$

5 Verschuiving 3 naar rechts, verticale samendrukking met factor $\frac{1}{2}$, spiegeling rond de x-as, verschuiving 2 naar boven.

4. Een voorschrift opstellen

6 $a(0 - 2)^2 - 3 = 5$, $a = 2$: $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$

7 $a(3)(-3) = 18$, $a = -2$: $f(x) = -2(x + 1)(x - 5)$

5. Toepassingen

8 $x = 10$ m; $h(10) = 11{,}5$ m

9 $x = 15$: $225\ \text{m}^2$, een vierkant

10 $p = 30$ euro; $O(30) = 1800$ euro

6. Juist of fout?

11 niet waar

12 waar

13 niet waar